

内容一：强物性跃变界面动量交换的统一离散与稳定耦合方法

界面带接触态构造

退化邻域一致性重构

动量通量守恒平衡

算子推导
收敛验证

误差分析
稳定验证

条件推导
守恒验证

动量交换同层同步

振荡失稳可控抑制

守恒残差可检验

高密度比
静水保持

拉普拉斯
静滴/气泡

高密度比
气泡上升

剪切层
不稳定

气泡
振荡/塌陷

两相冲击
强变形

内容二：热通量驱动相变质量通量离散与潜热守恒更新方法

热接触态稳定计算

相变通量守恒更新

源项同层同步嵌入

算子推导
收敛验证

模型构建
守恒验证

流程设计
稳定验证

通量噪声可控

潜热收支守恒

源项同层嵌入

两材料导
热(K跃变)

高扩散率
导热测试

Stefan问题
(1D/2D)

平面界面
蒸发/冷凝

受热壁面
气泡生长

冷凝气泡
收缩

内容三：多时间尺度与体积剧变条件下的时空同步更新方法

跨相同步节点组织

拓扑更新一致性维持

分步协同守恒约束

时序设计
效率验证

触发指标
收敛验证

约束推导
守恒验证

同步节点更新

邻域质量可控

误差累积可控

气液跨相
步长耦合

多速率推
进测试

快速膨胀
收缩气泡

相变源项
稀疏测试

均匀场分
裂合并守恒

受热管道
沸腾/冷凝

界面
动量
一致
交换

相变
能量
守恒
更新

同步
节点
时空
推进